

DEPISTAGE DE LA MALADIE RENALE CHRONIQUE CHEZ LES

DABETIQUES TYPE 2 DU CENTRE ALGERIEN

Z . S E D O U D ^{1, 2}, N . OKBA ³, I.M. MIDOUN ³, A. L. LAOUADI ³, S . D E G H I M A ^{1,2}, K . D J E N O U H A T ^{4, 5}.

(1) Laboratoire centrale de biologie, unité de biochimie, EHS Mohamed BAHRA ROUIBA, Algérie, (2) faculté de pharmacie, université des sciences médicales, docteur Youcef El khatibe (3) Université des sciences techniques ; M'Hamed BOUGARA ; BOUMERDES. (4) chef de service du laboratoire central de biologie, EPH Mohamed BAHRA ROUIBA. (5) faculté de médecine, université des sciences médicales, docteur Youcef El khatibel . E-mail: sedoud.z2020@gmail.com.

Introduction

Le diabète de type 2 (DT2) constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs de la santé publique mondiale. Avec plus de 537 millions de personnes atteintes à l'échelle globale en 2021, sa prévalence ne cesse de progresser de manière alarmante .

Parmi ces complications, la néphropathie diabétique s'impose comme l'une des plus redoutables. À l'échelle internationale, la littérature scientifique estime qu'environ 40 % des patients diabétiques de type 2 développent une atteinte rénale au cours de leur vie, les sujets diabétiques représentant entre 30 % et 50 % des patients admis en dialyse chronique dans les principaux registres mondiaux. En Algérie, les rapports épidémiologiques s'accordent également sur une augmentation continue du nombre de patients hémodialysés, au sein duquel la proportion de profils diabétiques demeure majeure et en constante progression. L'objectif de ce travail est de dépister la maladie rénale chez les diabétiques type 2 selon la classification KDIGO.

Mots clés: le diabète type 2 (DT2), la maladie rénale chronique (MRC), KDIGO, DFEe.

Matériels et méthodes

Population d'étude :

Il s'agit d'une étude descriptive analytique , la population d'étude est constituée de 203 patients diabétiques type 2 provenant du maison des diabétiques de BOUMERDES. Le recueil des données a été réalisé à l'aide d'une fiche de renseignements préétablie. L'analyse biochimique a été effectuée au niveau de laboratoire central unité de biochimie de l'hôpital de Rouïba, sur une période s'étalant entre le 10/03/2026 et 10/06/2026.

critères d'inclusion :

- Age > 35 ans.
- Les deux sexes.
- Sujets ayant donné leur consentement pour participer à l'étude.

critères d'exclusion :

- Femme enceinte.
- Patients présentant une atteinte rénale due à des pathologies autres que le diabète.
- Patients atteints de cancer.

Dosage biochimique:

Chaque patient a bénéficié du bilan biochimique suivant : glycémie a jeun,, urée, créatinine, cholestérol, triglycéride, HDL-C, LDL-C, taux de protide, albumine sur tube hépariné; HbA1c sur tube EDTA et la créatinine urinaire avec la micro albuminurie sur un échantillon des urines de matin.

Automates :

- Cobas integra 400 ROCHE DIAGNOSTIC: pour le dosage des paramètres biochimiques.
- L'automate BIORAD D-10 : un analyseur basé sur la HPLC pour dosage de la PTH.

La procédure du travail :

Les dosages biochimiques ont été effectué le J-1 pour tous les malades; l'estimation de DFG a été calculé en utilisant la formule CKD-EPI 2021 et le calcul de l'ACR (mg/g de créatinine)par le rapport albumine urinaire micro albuminurie (mg/L) sur la créatinine urinaire (g). Les malades ont été classés dans les différentes classes de la maladie rénale selon la classification KDIGO. Le diagnostic de la maladie rénale a été posé pour chaque malade présentant un DFG< 60 ml/min/1,7 m2 et/ou un ACR >30 mg/ g de créatinine. Le caractère chronique de la maladie a été confirmé par l'évaluation de ces deux paramètres lorsqu'ils sont positifs après 3 mois.

L'analyse statistique:

- Les résultats sont recueillis sur Microsoft Excel 2016.
- L'exploitation statistique des résultats a été réalisée à l'aide de logiciel R version 5.3.2.

Résultats

Tableau III : Distribution de la population d'étude selon les stades de la Maladie Rénale Chronique (MRC) basés sur la classification KDIGO (N = 203).

				Catégoriesd'albuminurie persistante (mg g)			Total
				A1	A2	A3	
Catégories de DFG (ml/min/1.73 m2)	G1	Normal ou élevé	>90	125 (61.6%)	23 (11.3%)	3 (1.5%)	151 (74.4%)
	G2	Légèrement diminué	89-60	23 (11.3%)	12 (5.9%)	1 (0.5%)	36 (17.7%)
	G3a	Modérément diminué	59-45	2 (1.0%)	4 (2.0%)	0 (0%)	6 (3.0%)
	G3b		44-30	3 (1.5%)	4 (2.0%)	0 (0.0%)	7 (3.4%)
	G4	Fortement diminué	29-15	2 (1.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	3 (1.5%)
	G5	Défaillance rénale	<15	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0.0%)
Total				155 (76.4%)	43 (21.2%)	5 (2.5%)	203 (100%)

Le code couleur est utilisé pour estimer le risque de progression de la maladie rénale chronique (MRC) : le **vert** correspond à un risque faible, le **jaune** à un risque modéré, l'**orange** à un risque élevé et le **rouge** à un risque très élevé. Les catégories d'albuminurie persistante sont définies en trois stades : A1, correspondant à une albuminurie normale à légèrement augmentée (< 30 mg/g ou < 3 mg/mmol), A2 correspondant à une albuminurie modérément augmentée (30–300 mg/g ou 3–30 mg/mmol), et A3 correspondant à une albuminurie fortement augmentée (> 300 mg/g ou > 30 mg/mmol

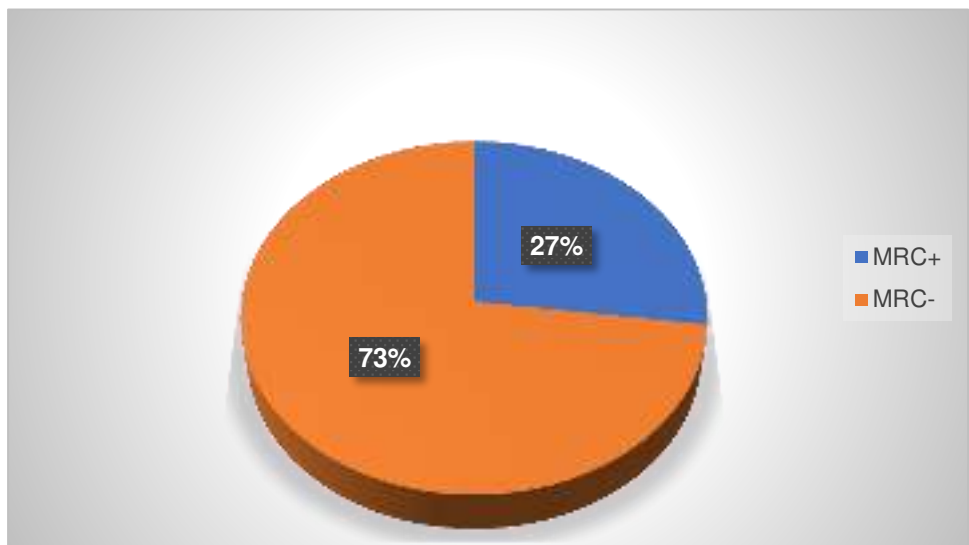


Figure 1 :La prévalence de la maladie rénale chronique chez la population étudiée (N=203)

Tableau I : Statistique descriptive de la population d'étude atteinte de diabète de type 2 (N = 203 patients).

Paramètre	Résultats
Age (ans)	79 (69-86) *
IMC (Kg/m2)	27.69 (25.13-30.82) *
Tour de taille (cm)	100 (93-110) *
Obésité abdominale	81.77%
Tension artérielle (mmHg)	Tension systolique : 130 (120-130) * ; Tension diastolique : 80 (80-80) *
Sexe ratio (H/F)	0.78
Lieu de résidence	Rural : 14.3% Urbaine : 85.7%
Ancienneté du diabète (ans)	<5 ans (23.6%) 5-10 ans (38.4%) >10 ans (37.9%)
Activité physique	Oui (15.76%)
Tabagisme	Oui (6.89%)
Habitude alimentaire	Equilibrées (42.90%)
Antécédents familiaux	Oui (79.30%)
Hypertension artérielle	Oui (65%)
Dyslipidémie	Oui (28.10%)
Traitements de DT2	ADO (62.07%) ; Insuline + ADO (27.58%) ; Insuline (4.92 %) ; Régime (5.42%)
Traitement de HTA	Oui (54.70%)
Traitement de dyslipidémie	Oui (35%)
Complication de diabète	Oui (27.09%)
Macroangiopathie	7.88%
Microangiopathie	66.50%

*: médiane (1^{er} quartile- 3^{ème} quartile), HTA: hypertension artérielle, AOD: antidiabétiques oraux, DT2: diabète type 2, IMC: indice de masse corporelle

Tableau II: Résultats des dosages biochimiques

Paramètre biochimique	Résultats			
	Tous les malades N= 203	Malades avec néphropathies N=55	Malades sans néphropathies N=148	P-value
Glycémie (g/L)	1.32 (1.13-1.64) **	1.34 (0.85-1.75) **	1.32 (0.67-1.60) **	0.71
HbA1c (%)	6.9 (6.1-8.0) **	7.40 (5.20-9.25)**	6.80 (4.20-7.80) **	0.007
Cholestérol total (g/L)	1.68 ± 0.02 *	1.64± 0.60 *	1.70 ± 0.03 *	0.20
HDL-cholestérol (g/L)	0.43 (0.37-0.49) **	0.39 (0.28-0.40) **	0.43 (0.25-0.49) **	0.19
LDL-cholestérol (g/L)	1.00 ± 0.02*	0.95±0.05*	1.03 ± 0.02*	0.19
Triglycérides (g/L)	1.15 (0.86-1.51) **	1.21 (0.59-1.67) **	1.11 (0.40-1.45) **	0.50
Créatinine (mg/L)	6.7 (5.70-8.80) **	8.8 (4.70-12.65) **	6.50 (3.50-7.72) **	0.15
Albumine (g/L)	44.36 (42.56-45.62) **	43.45 (33.15-45.38) **	44.47 (38.52-45.66) **	0.11
Urée (g/L)	0.28 (0.22-0.36) **	0.36 (0.16-0.43) **	0.26 (0.10-0.32) **	< 0.01
Protéines totales (g/L)	75.38 ± 0.28 *	76.08 ± 0.59*	75.1 ± 0.32*	0.38
Créatinine urinaire (mg/L)	784.40 (533.90-1138.30) **	773.80 (64.5-965.30) **	811.65 (176-1177.92) **	0.864
Albuminurie (mg/L)	6.51 (4.92-20.33) **	48.75 (4.40-92.70) **	5.57 (4.29-8.49) **	<0.001
DFGe (mL/min/1.73 m²)	98.97 (89.32-107.77) **	79.42 (23.18 – 99.89) **	101.45 (64.90- 109.75) **	< 0.001
ACR (mg/g)	11.28 (6.85-27.10) **	53.63 (7.77-141.40) **	8.20 (5.44-13.73) **	<0.001

*: moyenne ± erreur standard (Moy ± SE), **: médiane (intervalle interquartile). HbA1c : hémoglobine glyquée ; HDL : cholestérol des lipoprotéines de haute densité ; LDL : cholestérol des lipoprotéines de basse densité ; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; ACR : rapport albumine/créatinine

Discussion

- L'étude des caractéristiques épidémiologiques de notre population d'étude (**Tableau I**) a permet de révéler que :
 - ✓ Notre cohorte présente un âge médian de 79 ans (IQR : 69–86) reflète la tendance au vieillissement de la population diabétique. Le vieillissement favorise la résistance à l'insuline par la diminution de la masse musculaire (sarcopénie), la sédentarité et les modifications hormonales liées à l'âge surtout chez les femmes (**Scheen, 2005**).
 - ✓ Notre population d'étude révèle une prédominance féminine avec un sex-ratio de **0,78** (H/F). Sur le plan biologique, comme le soulignent (**Tramunt et al., 2020**), les femmes présentent des particularités métaboliques majeures liées à l'âge. On observe une redistribution des tissus adipeux qui favorise une accumulation accrue de graisse au niveau abdominal, l'impact de diabète gestationnel et la ménopause qui entraine une chute des œstrogènes aggravant l'insulinorésistance (**Haoues et al., 2023**).
 - ✓ La prévalence de l'hypertension artérielle était de 65 %. Cette association s'explique par l'hyperinsulinémie compensatrice en réponse à l'IR (insulino-résistance) qui provoque l'élévation de la pression artérielle par plusieurs mécanismes, notamment la stimulation de système sympathique qui augmente la fréquence cardiaque et entraine une vasoconstriction, l'activation du système rénine–angiotensine–aldostérone, qui renforce la vasoconstriction et favorise le remodelage vasculaire(**Reaven, 1988**), la diminution de la production de monoxyde d'azote (NO) un puissant vasodilatateur, donc un dysfonctionnement endothéliale (**Yan et al., 2025**) .
- La comparaison des résultats des dosages biochimiques entre les diabétiques avec et sans maladie rénale chronique (MRC) a permis de constater des différences statistiquement significatives pour les paramètres suivants (**Tableau II**) :
 - ✓ Les patients présentant une néphropathie diabétique avaient des taux d'HbA1c significativement plus élevés que ceux sans atteinte rénale (7,40% vs 6,80% ; p = 0,007), suggérant qu'un mauvais contrôle glycémique est associé à une altération de la fonction rénale. Ce résultat est en accord avec les travaux de **Jin et al. (2023)** et **Singh et al. (2014)**,
 - ✓ Les patients néphropathes se caractérisent également par un effondrement significatif du DFG médian (79,42 mL/min/1,73 m² contre 101,45 mL/min/1,73 m² ; p < 0,001), conjugué à une élévation de l'ACR (53,63 mg/g contre 8,20 mg/g ; p < 0,001) et une augmentation de l'albuminurie médiane (48,75 mg/L contre 5,57 mg/L ; p < 0,001).
 - ✓ Ces perturbations sont liées à la sévérité de l'exposition glycémique dans le diabète de type 2. Ce lien de causalité entre déséquilibre glycémique et atteinte structurelle rénale est largement documenté. L'hyperglycémie chronique sature les voies métaboliques cellulaires, déclenchant l'accumulation intra-rénale des produits de glycation avancée (AGEs). Les AGEs se lient à leurs récepteurs spécifiques (RAGE), induisant un stress oxydatif massif et une inflammation par l'activation du facteur de transcription NF-κB suivi d'une libération locale de cytokines pro-inflammatoires et profibrosantes, au premier rang comprenant le Transforming Growth Factor-beta (TGF-β) (**Rani et al., 2025**) .
 - ✓ L'hyperglycémie persistante altère directement l'intégrité des podocytes (les cellules spécialisées du rein situées dans le glomérule), entraînant l'effacement de leurs pédicelles (podocytopathie) ainsi qu'une perte des charges négatives (protéoglycanes) de la membrane basale glomérulaire comme l'ont mis en évidence **Barutta et al., (2022)**. Devenue perméable, la barrière de filtration laisse fuir l'albumine, ce qui explique l'élévation massive de l'albuminurie enregistrée chez nos patients MRC+. Une fois filtrée, l'albumine constitue un agent cytotoxique direct. Sa réabsorption par les cellules tubulaires proximales sature leurs capacités lysosomiales, stimulant la transition épithélio-mésenchymateuse et la sécrétion de matrice extracellulaire. Ce processus culmine sous forme de fibrose tubulo-interstitielle, responsable de l'atrophie des néphrons et de la chute du DFG comme l'expliquent **Eleftheriadis et al., (2023)**, conformément aux mécanismes physiopathologiques de la néphropathie diabétique du type 2 décrits par KDIGO 2024.
- L'analyse de la répartition des 203 patients selon la classification KDIGO a mis en évidence un profil d'atteinte rénale dominée par les stades précoces et infracliniques (**Tableau III**) . La rareté des stades d'altération modérée ou sévère du DFG dans notre série, suggère soit un recrutement ambulatoire à un stade relativement précoce, soit un effet du dépistage avant la survenue d'une insuffisance rénale avancée. Ce profil rejoint plusieurs travaux, à l'instar de l'étude de **Ben Naceur et al. (2021)** montrant que les stades avancés sont moins fréquents dans les cohortes suivies en consultation de diabétologie.

CONCLUSION

La néphropathie diabétique demeure l'une des complications les plus fréquentes et les plus graves du diabète de type 2, en raison de son évolution progressive vers l'insuffisance rénale terminale (IRT).

L'application de la classification KDIGO a montré que l'atteinte rénale au sein de notre cohorte est principalement caractérisée par des stades précoces ou peu symptomatiques, soulignant l'importance d'un dépistage régulier chez cette population à risque.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Barutta, F, Bellini, S., & Gruden, G. (2022). Mécanismes de lésion des podocytes et implications pour la néphropathie diabétique. *Clinical Science* , 136 (7), 493–520. <https://doi.org/10.1042/cs20210625> PMID: 35415751 — DOI: 10.1042/CS20210625.
- Ben Naceur, K., Abdesslem, H., Zribi, S., Sebal, I., Ounissa, K., & Amrouche, C. (2021, 1er avril). Néphropathie chez les diabétiques type 2 : aspects évolutifs et facteurs prédictifs. *La Tunisie Médicale* , 99 (4), 466-474. <https://jncm.ncdr.nim.nim.gov/articles/PMC6734476/>.
- Eleftheriadis, T., Pissas, G., Gollinopoulos, S., Ethymiadi, M., Pouliant, C., Polyzou Konata, MA, Liakopoulos, V. et Stefanidis, I. (2023). Voies de toxicité de la surcharge en albumine dans les cellules épithéliales des tubes rénaux. *Journal international des sciences moléculaires*, 24 (11), article 9640. <https://doi.org/10.3390/jms24119640>
- Haoues M, Zedini C, Hasni Y, Chadli-Chaleb M. Facteurs de risque d'altération de la qualité de vie des patients diabétiques en Tunisie. *Tunisie Médicale*. 2023 Apr;101(4):410–8. PubMed PMID: 38372535; PubMed Central PMCID: PMC11261477.
- Jin, Q., Liu, T., Qiao, Y., Liu, D., Yang, L., Mao, H., Ma, F., Wang, Y., Peng, L., & Zhan, Y. (2023). Oxidative stress and inflammation in diabetic nephropathy : Role of polyphenols. *Frontiers in Immunology*, 14, 1185317. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1185317>
- Rani, P., Koumane Laxminarayana, SL, Swaminathan, SM, Nagaraju, SP., Bhojaraja, MV, Shetty, S., & Kanakalakshmi, ST. (2025). TGF-β : cible insaisissable dans la maladie rénale diabétique. *Insuffisance rénale* . 47 (1), article 2483990. <https://doi.org/10.1080/0886022X.2025.2483990>
- Reaven GM. Role of Insulin Resistance in Human Disease. *Diabetes*. 1988 Dec 1;37(12):1595–607. doi:10.2337/diab.37.12.1595
- Scheen, AJ (2005). Diabète sucré chez les personnes âgées : résistance à l'insuline et/ou altération de la sécrétion d'insuline ? *Diabetes & Metabolism* . 31 (Hors-Série 2), 5527-5534. [https://doi.org/10.1016/s1262-3636\(05\)73649-1](https://doi.org/10.1016/s1262-3636(05)73649-1)
- Yan Z, Zhang H, Liu S, Cui J, Zhu Y, Zhao G, et al. A cross-sectional study exploring relationships between triglyceride glucose index, atherogenic index of plasma, and chronic pain: NHANES 1999–2004. *Lipids Health Dis*. 2023 Feb 25; 24(1):73. doi:10.1186/s12944-025-02496-8